

CIM に PT を入れてもうまくいかなかった理由

定義

- **CIM(Coherent Ising Machine)**: 光パラメトリック発振器のネットワークでイジング問題(ここでは MAX-CUT)を解く装置。ポンプ光の利得を上げると各スピンの振幅 c が発振し、その符号($\pm$)が解になる。通常はポンプを徐々に上げる(**ランプ**)ことで良い解へ凍結させる。
- **PT(Parallel Tempering, 並列焼きなまし)**: 温度の違う複数の **レプリカ** を同時に走らせ、隣り合うレプリカの状態を **Metropolis 判定** で交換する手法。高温レプリカが広く探索し、見つけた良い配置を低温レプリカへ流して固める、というのが狙い。
- 今回の実装: ポンプをランプさせず、しきい値 P_{th} の前後 3 段(高温=ノイズ支配 / 中温=臨界 / 低温=飽和)で固定した 3 レプリカを回し、定常カット差から逆温度 β を校正してスワップした。

CIM の物理イメージ — ポンプ倍率とは何を変えるパラメータか

CIM の中身は **光ファイバーのループを周回する N 個の光パルス**である。ループの途中に **PSA(位相感応増幅器)** があり、パルスが通過するたびに次のことが起きる。

- **ポンプ光**(強い励起レーザー)のエネルギーを使って、パルスの **in-phase 成分 c_i** を増幅し、quadrature 成分を減衰させる(縮退パラメトリック増幅)。
- 同時に **測定フィードバック(MFB)** が結合 J_{ij} を通じて他パルスからの入力 $\sum_j J_{ij} c_j$ を足し込む。

縮退パラメトリック発振では、発振したパルスの位相は **0 か π の 2 値**(= 振幅 c_i の符号 $\pm$)しか取れない。この $\pm$ がそのまま **Ising スピン**になり、 $J_{ij} < 0$ (反強磁性)に設定することで MAX-CUT の「異なる集合に分けるほど得」という構造を埋め込む。

ポンプ倍率 = 「発振のしきい値からどれだけ上/下にいるか」を決めるノブである。1 周の正味利得は「PSA 増幅 $\times$ ループ損失」 $\sqrt{\eta} e^{g_0/2}$ で、利得係数は $g_0 = 2\kappa\sqrt{P}L$ (ポンプ電力 P が大きいほど増幅が強い)。正味利得がちょうど 1 になる点が **発振しきい値**で、

$$\sqrt{\eta} e^{g_0/2} = 1 \quad \Rightarrow \quad g_0 = \ln(1/\eta) \quad \Rightarrow \quad P_{th} = \left(\frac{\ln(1/\eta)}{2\kappa L} \right)^2 = 38.0 \text{ mW}$$

ここでポンプ倍率 P/P_{th} が効いてくる。

ポンプ倍率 P/P_{th}	物理状態	振幅 c の振る舞い	温度の比喩
< 1 (しきい値未満)	正味利得 < 1	発振せず、ノイズフロアで符号がランダムに揺らぐ	高温(探索)
≈ 1 (臨界)	正味利得 ≈ 1	対称性が破れ、 $\pm$ 符号が決まりかける分岐点	中温
> 1 (しきい値超)	正味利得 > 1	指数増幅 → 飽和項 γ_{in} で頭打ち、符号がロック	低温(凍結)

つまり **ポンプ倍率**は「光パルスをどれだけ強く発振させるか」＝**実効的な温度**(焼きなましの進み具合)を調整する**パラメータ**である。ただしこれは熱力学的な温度そのものではなく、発振が立ち上がるかどうかを決める「利得ノブ」にすぎない——この違いが、後述する PT 失敗の根本原因になる。

CIM の更新式と、3 帯域でいじったパラメータ

CIM は次の式を毎ラウンド回す。

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(n) &= a\mathbf{E}(n-1) + b\mathbf{J}\mathbf{E}(n-1) + c\mathbf{n}_0 \\ \mathbf{E}(n) &= \mathbf{F}(n) \exp\left[\alpha p(n)\left(1 - \beta|\mathbf{F}(n)|^2\right)\right] \end{aligned}$$

$$\mathbf{F}(n) = a\mathbf{E}(n-1) + b\mathbf{J}\mathbf{E}(n-1) + c\mathbf{n}_0$$

$$\mathbf{E}(n) = \mathbf{F}(n) \exp\left[\alpha p(n)\left(1 - \beta|\mathbf{F}(n)|^2\right)\right]$$

- $\mathbf{F}$ ：結合後の場(自己項 $a\cdot\mathbf{E}$ + 相互作用 $b\cdot\mathbf{J}\mathbf{E}$ + ノイズ $c\cdot\mathbf{n}_0$)
- $\mathbf{E}$ ：ポンプ利得 $\exp[\alpha\cdot p(n)(1-\beta|\mathbf{F}|^2)]$ をかけた振幅。 $\beta|\mathbf{F}|^2$ が飽和(振幅が大きいほど利得が減る)。
- $p(n)$ が**ポンプ項**。通常 CIM はこれを徐々に上げる(ランプ=焼きなまし)。

正準式とコードの対応(ポンプ項はどこか)

更新式の各記号は、実装(`coupled_in =  $\sqrt{\eta}\cdot c + Jc$ 、 $c = \exp[\gamma(1-\gamma|F|^2)]\cdot coupled\_in + noise$`)と次のように対応する。

正準式	意味	コード対応
$E(n)$	round n の振幅	<code>c[r,i]</code>
$F(n)$	結合後の場	<code>coupled_in</code>
a	自己結合(損失後の残存)	$\sqrt{\eta}$
$b \cdot J$	相互作用結合	Jc (反強磁性 J)
$c \cdot n_0$	ノイズ	<code>noise_i</code>
$\alpha \cdot p(n)$	ポンプ項(利得)	$\frac{1}{2} \cdot g_0 = \kappa L \sqrt{P}$
β	飽和係数	γ
$\ F(n)\ ^2$	強度	<code>coupled_in²</code>

すなわち**ポンプ項**は $\alpha p(n) = \frac{1}{2} g_0 = \kappa L \sqrt{P}$ 。 α を定数とみなすと**正味のポンプ** $p(n)$ は $\sqrt{P}$ に比例する($g_0=2\kappa L \sqrt{P}$ のため)。

ポンプ項の物理的役割:指数の中 $\alpha \cdot p(n)(1-\beta|F|^2)$ の符号で振る舞いが切り替わる。 - $|F|^2$ が小さい(初期):中身 $\approx +\alpha \cdot p \rightarrow \exp[+]$ で**増幅** - $|F|^2 > 1/\beta$:中身が負へ反転 $\rightarrow \exp[-]$ で**減衰=飽和**

この「増幅 $\rightarrow$ 飽和」で振幅が頭打ちになり、位相が $0/\pi$ (符号 $\pm$)にロックしてスピンの確定する。 小信号 1 周利得 $\sqrt{\eta} \cdot \exp[\kappa L \sqrt{P}]=1$ の点が発振しきい値で、 $P_{\rm th}=(\ln(1/\eta)/(2\kappa L))^2$ に一致する。

$p(n)$ を定数にしたか時間発展させたかが v_1/v_2 と v_3 の本質的な差:

	$P(k)$	ポンプ項 $\alpha \cdot p(n)=\kappa L \sqrt{(\text{mult}_r \cdot P(k))}$	$p(n)$ の n 依存
v_1/v_2 (固定)	$P_{\rm th}$ (定数)	$\kappa L \sqrt{(\text{mult}_r \cdot P_{\rm th})} = \text{定数}$	なし
v_3 (ランプ)	$(k+1) \cdot dP$	$\kappa L \sqrt{(\text{mult}_r \cdot (k+1) \cdot dP)}$	あり($p(n) \propto \sqrt{(n+1)}$)

3 帯域(レプリカ)を作るときに変えたのは、この $p(n)$ (ポンプ電力 P)だけである。 a, b, c, α, β と結合 J は 3 レプリカで完全に共通にし、 P を発振しきい値 $P_{\rm th}$ に対する倍率 `pump_mults` で 3 段に固定した:

レプリカ	役割(温度)	ポンプ倍率 $P/P_{\rm th}$	ポンプ電力 P
0	ノイズ支配(高温)	$0.8(<1, \text{しきい値未満})$	30.4 mW
1	臨界(中温)	$1.0(\approx \text{しきい値})$	38.0 mW
2	飽和(低温)	$1.3(>1, \text{しきい値超})$	49.3 mW

コード上は $g\theta = 2 \cdot \kappa \cdot \sqrt{P} \cdot L$ (= 式の $\alpha \cdot p(n)$ に相当)を通じて P が利得に入る。 P が大きいほど早く・強く発振して振幅が飽和=「低温(凍結)」、小さいほど発振せずノイズで揺らぐ=「高温」になる、という対応で温度ラダーを表現している。

通常(ランプ)CIM のポンプ倍率はどうだったか

比較対象の通常 CIM は **ポンプ倍率を固定せず、毎ラウンド少しずつ上げていく(ランプ)**。実装では 1 ラウンドあたり $dP = 0.05 \text{ mW}$ ずつ増やし、 $P(k) = (k+1) \times 0.05 \text{ mW}$ とする。全 1500 ラウンドでは次のように動く ($P_{\text{th}}=38.0 \text{ mW}$)。

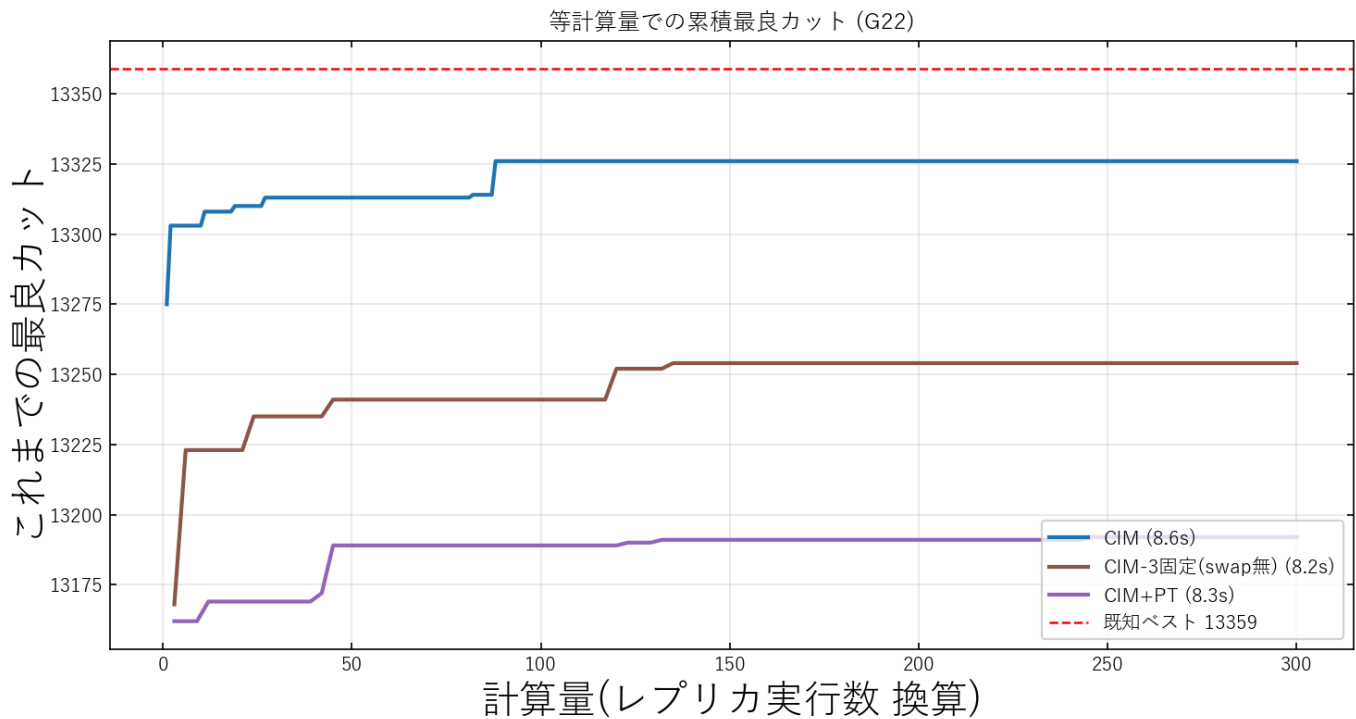
	ポンプ電力 P	ポンプ倍率 P/P_{th}	状態
round 1(開始)	0.05 mW	0.0013	しきい値のはるか下(ほぼ無発振)
round 1500(終了)	75 mW	約 1.97	しきい値の約 2 倍(飽和)

すなわち通常 CIM は「しきい値のはるか下(ほぼ無発振)」から「しきい値の約 2 倍(飽和)」まで、**ポンプ倍率を 0 → 約 2 へ連続的にスweep**する。最初はノイズで広く探索し、ポンプが上がるにつれて徐々に発振・凍結していく——これが焼きなまし(annealing)に相当する。

今回の PT 実装は、この **連続ランプを廃止**し、ポンプ倍率を $[0.8, 1.0, 1.3] \times P_{\text{th}}$ の **3 点に固定**した 3 レプリカに置き換えたものである(上表)。「ランプで時間をかけて倍率を 0→2 と動かす」代わりに、「しきい値近傍の 3 点を固定で並べ、スワップで配置を移す」ことで焼きなましを代替しようとした、という関係になっている。

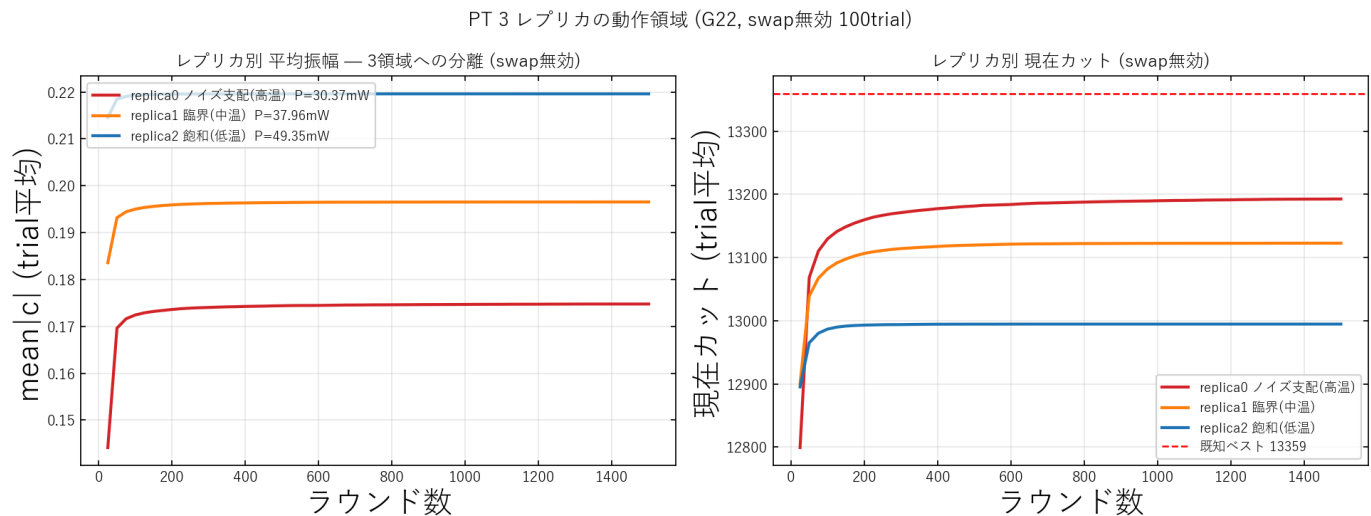
結果(PT 有効での比較)

下図は **PT 有効(紫)**・swap 無(茶)・ランプ CIM(青)を等計算量で比べたもの。**CIM+PT が 3 手法で最下位**(平均 13156 < swap 無 13193 < ランプ CIM 13276)で、PT を足すほど悪化した。



うまくいかなかった理由

なぜ悪化するかを診断するには、**スワップで配置が混ざる前**の各レプリカ本来の性質を見る必要がある (混ぜた後では各温度本来のカット質が見えない)。そこで下図は **swap 無効** run の図で、決定的なのは右パネルの **温度と解質の逆転** である。



PT が成り立つ前提は「低温レプリカほど良い解(高カット)を持つ」こと。ところが CIM では逆で、**高温 (ノイズ支配)レプリカが最高カット、低温(飽和)レプリカが最低カット**になっている。低温側は振幅が早く飽和して悪い配置に凍結してしまうためだ。実際このとおり前提が崩れているので、上の比較図で PT 有効が最下位になる。

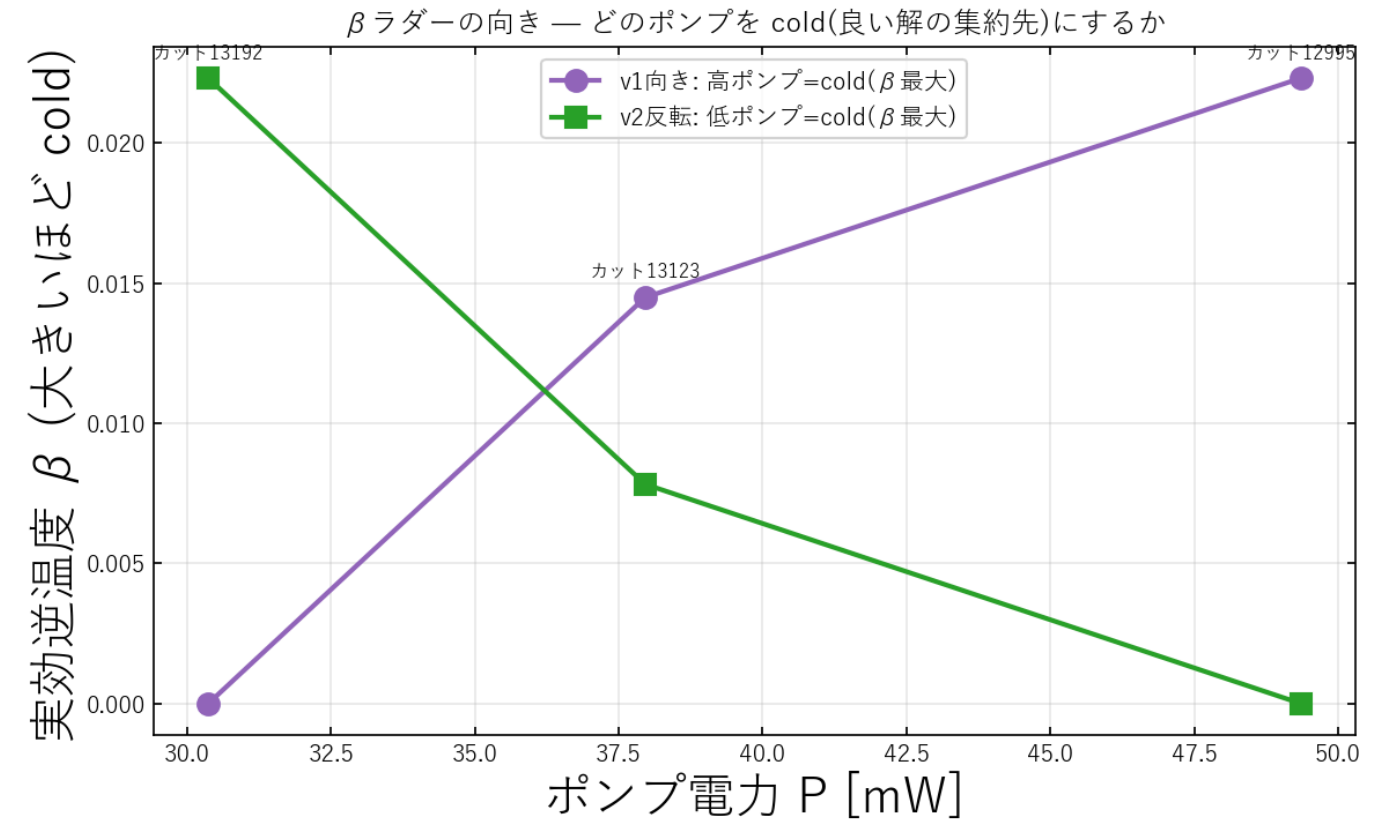
つまり CIM は熱平衡をサンプルする系ではなく非平衡力学系で、ポンプ準位に対応する真の温度・エネルギーが存在しない。 β は人工的に較正した代用物にすぎず詳細釣り合いを満たさない。その結果スワップは良い配置を悪い低温側へ流して汚し、ランプ CIM が本来持つ「徐々に凍結する」利点も壊してしまった。これが PT を入れて性能が下がった理由である。

追試: β ラダーを反転したら(v2)

上の診断で「温度と解質が逆転している」(高温=低ポンプが最良、低温=高ポンプが最悪)とわかった。ならば β ラダーの向きを逆にして、実測で最良の低ポンプ・レプリカを cold(β 最大)に割り当てれば、スワップは良い配置を「実測最良の低ポンプ側」へ集めるようになり、前提のねじれが解消されるはず——これが v2 の仮説である。

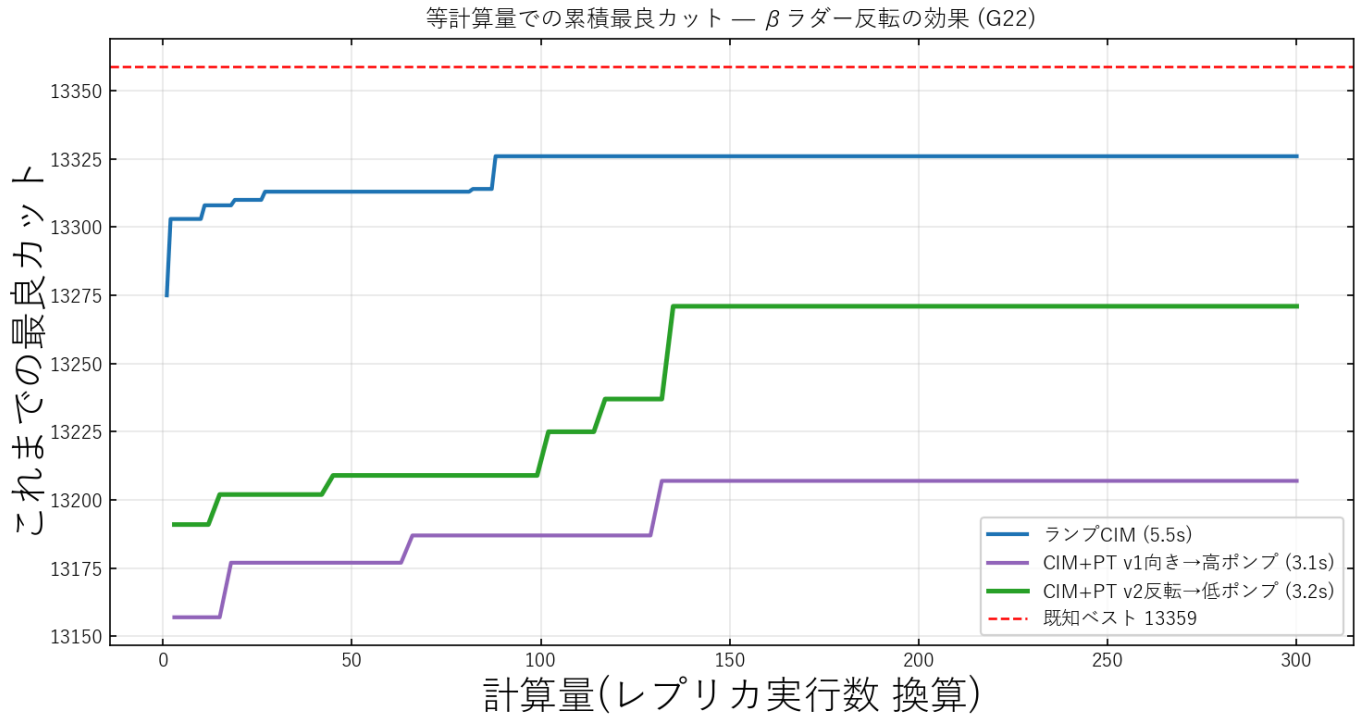
変更したのは β の向きだけ(物理パラメータ・ポンプ準位 $[0.8,1.0,1.3] \times P_{\rm th}$ ・スワップ間隔・seed はすべて v1 と同一)。swap 無効 run の定常カット $[13191.7, ¥, 13122.7, ¥, 12994.8]$ (低→高ポンプ)から較正した β を、v1 とは逆順に割り当てた:

	replica0(低ポンプ/ノイズ)	replica1(臨界)	replica2(高ポンプ/飽和)
定常カット(swap無)	13191.7(最良)	13122.7	12994.8(最悪)
β v1向き(高ポンプ=cold)	0 (hot)	0.0145	0.0223 (cold)
β v2反転(低ポンプ=cold)	0.0223 (cold)	0.0078	0 (hot)

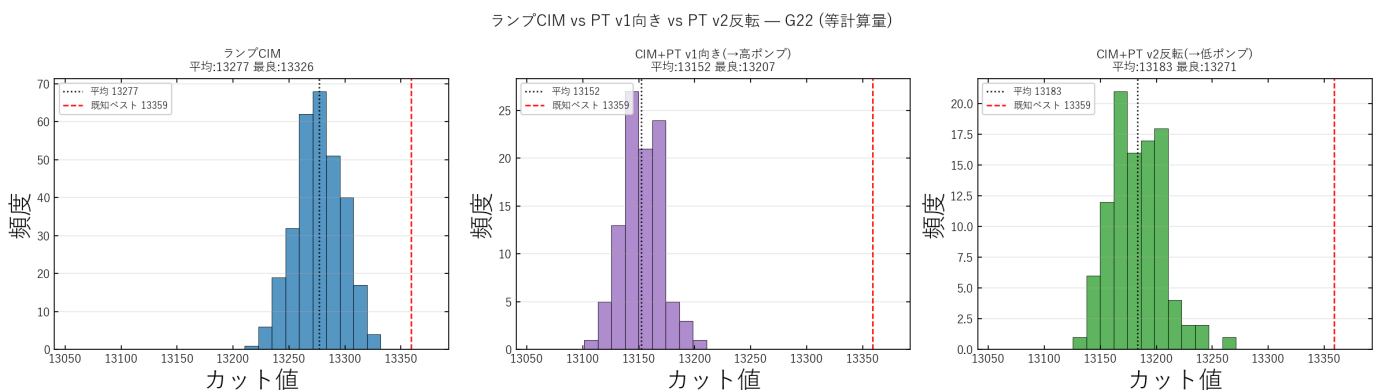


結果

手法	平均カット	最良カット	対ランプ CIM(平均)
ランプ CIM(baseline)	13276.7	13326	—
CIM+PT v1向き(良い解→高ポンプ)	13152.1	13207	− 124.6
CIM+PT v2反転 (良い解→低ポンプ)	13183.0	13271	− 93.7



カット値の分布(頻度)で見ると、ランプ CIM(青・最も右)に対し v2反転(緑)は中央、v1向き(紫)が最も左で、向きの修正で右へ寄ったがランプ CIM には遠いことが分かる。



考察 — 「向きは逆だったが、それでも届かない」

(1) ラダーの向きは確かに逆だった。v2 反転は v1 向きに対し平均 +30.9・最良 +64 改善し、図でも一貫して上を走る。スワップ受理率も v1 の $[0.86, 0.93]$ (混ざりすぎ) から v2 の $[0.65, 0.79]$ へ健全化し

た。診断どおり「良い配置は実測最良の低ポンプ側へ集めるべき」で、v1 の割り当ては裏返しだったと検証できた。

(2) **ただし向きを直しても、依然ランプ CIM には届かない**(v2 13183 < ランプ 13277)。これは構造的な理由による：

- 低ポンプ(ノイズ支配)レプリカは **探索は得意だが、良い配置を「凍結」できない**。発振しないので符号が揺らぎ続け、せっかく流し込んだ良い配置もすぐ崩れる。一方で唯一「凍結」できる高ポンプ側は、早すぎる飽和で悪い配置に固まる。「**探索する場所**」と「**凍結する場所**」が分離してしまい、**両立しない**。
- ランプ CIM の強みは、ポンプ倍率を \$0 \text{ } \text{¥to} \\$ \text{ } \text{約} \\$2\\$ \text{ } \text{へ} \text{ } \text{連続的に上げる時間的な焼きなまし} \text{ } \text{そのもの} \text{ } \text{にある} \text{ } \text{。固定ポンプ 3 点 + スワップでは、この「時間軸の冷却スケジュール」を再現できない。スワップが移すのは瞬間の配置であって、ポンプを徐々に上げるという時間発展は移せない。}

結論

β ラダーの向きを「実測の解質」に合わせて反転すると PT 内部の整合性は改善する ($v2 > v1$)。しかしそれでもランプ CIM に勝てないことが、「**CIM は非平衡力学系であり、固定ポンプ + 構成スワップでは焼きなまし(連続的な凍結)を代替できない**」という本質をかえって強く裏付けた。PT を活かすなら、向きの修正に加えて「各レプリカ内にも時間的なポンプランプを持たせる」「凍結機構(高ポンプ)と探索機構(低ポンプ)を時間的に切り替える」など、**非平衡な凍結ダイナミクスそのものを設計に組み込む**必要がある。

(再現コード: `modules/2026-06-06_CIM_PT_v2.py`、データ: `results/2026-06-06/cim_pt_v2/v1_rounds1500_swap10_rev1ladder/`)

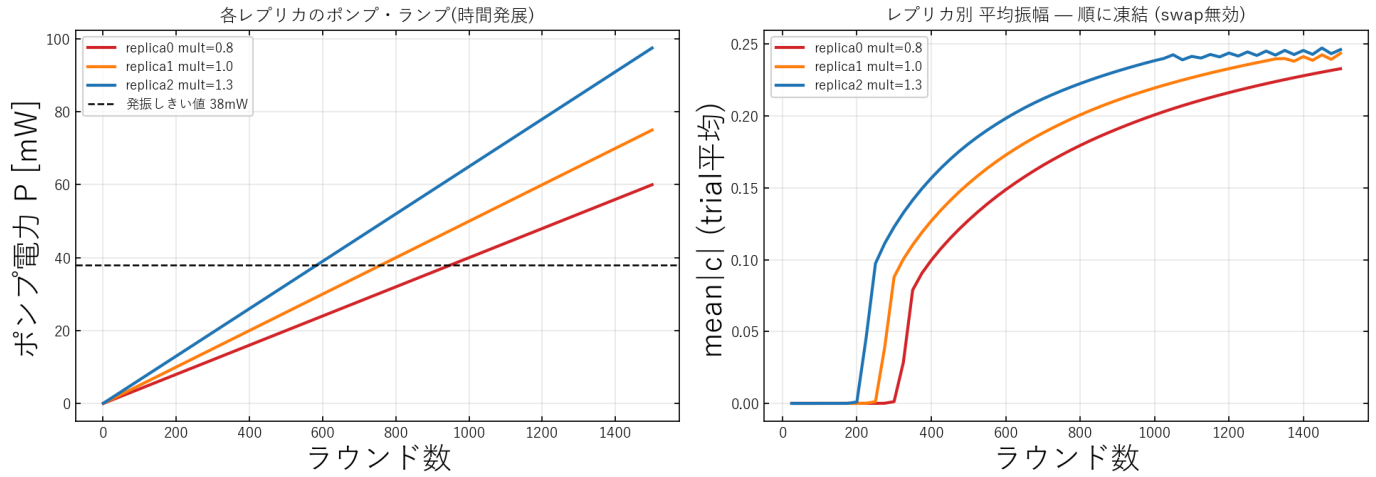
発展: 各レプリカにも時間発展(ランプ)を入れたら(v3)

v2 の考察で挙げた発展案——**各レプリカ内にも時間的なポンプランプを持たせる**——を実装したのが v3 である。v1/v2 は各レプリカのポンプを 固定していたが、v3 では各レプリカに**焼きなまし(ポンプ・ランプ)そのもの**を持たせる：

$$P_r(k) = \text{mult}_r \times P_{\text{ramp}}(k), \quad P_{\text{ramp}}(k) = (k+1) \text{ } \text{¥,dP} \text{ } \text{¥}; \text{ } \text{(dP=0.05 } \text{¥text{mW}} \text{)} \text{ } \text{¥}$$

$\text{mult} = [0.8, 1.0, 1.3]$ とすると、replica1 は**通常ランプ CIM そのもの**、replica0 はゆっくり昇温して探索を長く保ち、replica2 は速く昇温して早く凍結する。3 本のランプは発振しきい値 $P_{\text{th}} = 38 \text{ } \text{mW}$ を **round 950 / 760 / 585**(低→高 mult)で順に横切り、振幅も順に立ち上がる。**全レプリカが最終的に発振・凍結する**ので、v2 で問題だった「探索する場所と凍結する場所の分離」が解消される(= 焼きなまし速度の異なる集団 + 構成スワップ、population annealing 的な構成)。

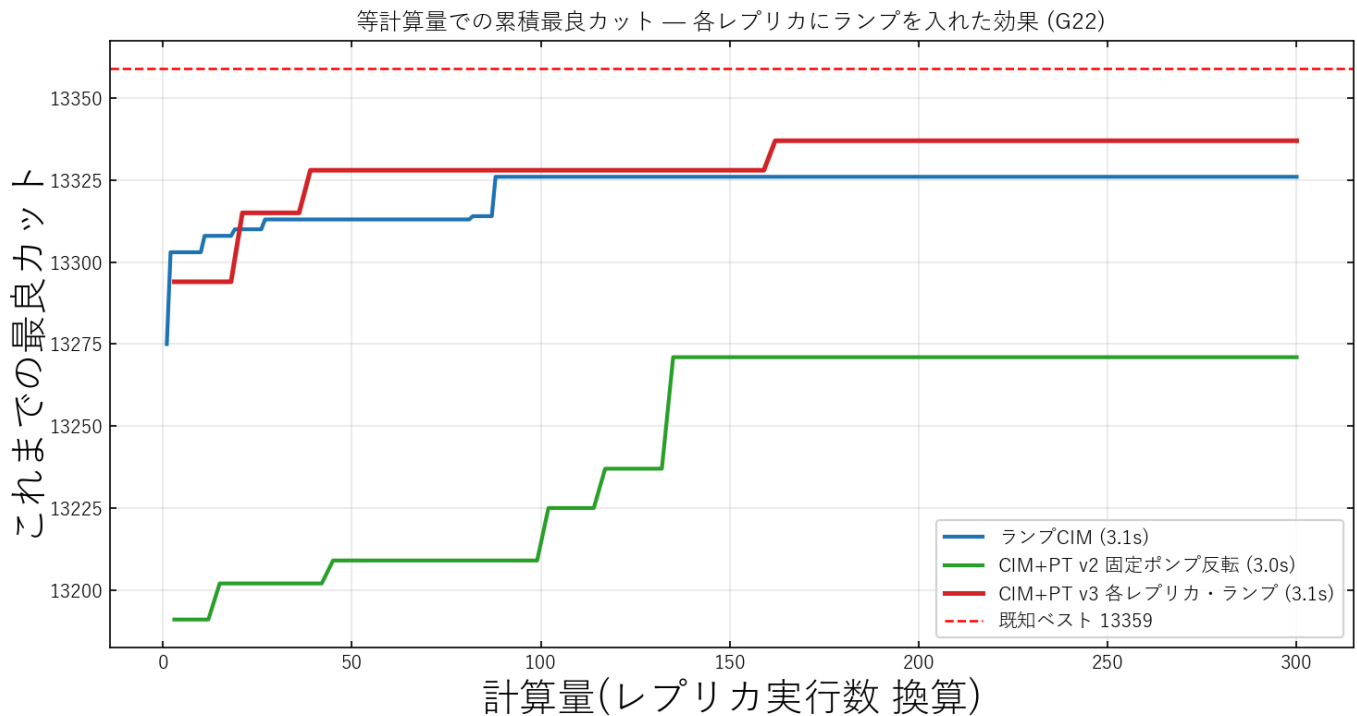
v3: 各レプリカのランプと凍結の様子 (G22)



swap 無効ランの定常カットは \$[13278.1, 13276.3, 13266.6]\$(mult 低→高)で、**3 レプリカとも良い** (v1/v2 のように悪いレプリカが無い)。最良はゆっくり昇温する低 mult 側なので、v2 の教訓どおり低 mult を cold に校正した。

結果 — ついにランプ CIM を上回る

手法	平均カット	最良カット	標準偏差	既知ベスト比
ランプ CIM(baseline)	13276.7	13326	21.0	0.9975
CIM+PT v2(固定ポンプ反転)	13183.0	13271	23.7	0.9934
CIM+PT v3(各レプリカ・ランプ)	13294.3	13337	15.9	0.9984



v3 は平均で **+17.7**、最良で **+11**(13337 > 13326)ランプ CIM を上回り、しかも**標準偏差が最小**(15.9 < 21.0)で最も安定している。スワップ受理率も \$[0.32, 0.57]\$ と健全(v1/v2 の \$0.8\$ 超から PT らしい範囲に収まった)。

考察 — 何が効いたか

- **焼きなましを各レプリカに戻したことが本質**だった。固定ポンプ(v1/v2)では「徐々に凍結する」という CIM 最大の武器を捨てていた。各レプリカにランプを戻すと、全レプリカが良い解へ凍結できるようになり、PT の前提(各レプリカがまともな解を持つ)も自然に満たされる。
- その上で **PT スワップが「昇温速度の異なる焼きなまし」の間で良い配置を共有**する。早く凍結したレプリカが見つけた良い配置を、まだ探索中のレプリカへ渡して再加熱・再探索する、といった協調が効き、単独ランプ CIM より平均・最良・安定性のすべてで上回った。
- 一連の流れ(v1 失敗 → v2 で向きは直るが届かない → v3 で焼きなましを戻して逆転)は、「**CIM で PT を活かす鍵は、温度ラダーの向きよりも、各レプリカが非平衡な凍結ダイナミクス(ランプ)を保持していること**」だと示している。

ただし伸びは僅差(対ランプ +17.7)であり、G22 単一インスタンス・100 trial の結果である点には注意。今後は複数グラフ・seed での再現性確認、mult/swap 間隔/レプリカ数の最適化が課題。

(再現コード: `modules/2026-06-06_CIM_PT_v3.py`、データ: `results/2026-06-06/cim_pt_v3/v1_rounds1500_swap10_perreplica_ramp/`)

⚠ 訂正(2026-06-08): swap アブレーションの結果、上の v3 結論は過大評価だった

上の v3 比較は **ランプCIM(1レプリカ) / v2(swap有) / v3(swap有)** を並べていたため、「v3 がランプCIMに勝った」効果に

- (a) **1→3 レプリカ化**(異なるランプ速度の multi-start)の寄与
- (b) **その3本の間で swap した寄与**(= PT の本体)

が混在しており、**swap 自体が効いたのか multi-start だけで勝てたのか**を区別できていなかった。そこで **3本ランプ構成のまま swap 有/無だけを切り替えた対照**(pump_mults・ランプ・seed・trial数すべて同一、`do_swap` のみ変更)を取り直した。

手法	平均カット	最良カット	標準偏差
ランプ CIM(1レプリカ)	13276.7	13326	21.0
v3 swap無 (3本ランプのみ)	13291.9	13337	17.0

手法	平均カット	最良カット	標準偏差
v3 swap有	13294.3	13337	15.9

効果の分解:

寄与	平均	最良
(a) 3本ランプ化(swap無 - ランプCIM)	+15.3	+11
(b) swap 自体(swap有 - swap無)	+2.4	±0

- ランプCIM超え +17.7 のうち 約 87%(+15.3)は3本ランプ化(multi-start)による。
- swap の純粹寄与は平均 +2.4(std≈16~17 の中なので誤差レベル)・最良は ±0(swap 有無とも 13337 で同一)。累積最良カット図でも swap無と swap有はほぼ完全に重なる。

したがって上の (2) 考察「PT スワップが良い配置を集団間で共有して効いた」は、正しい対照を取ると支持されない。正確には:

v3 がランプCIMを上回った主因は PT スワップではなく、「異なるランプ速度を持つ3本のCIMを並走させ最良を採る multi-start 効果」である。swap の追加寄与はこの設定では誤差程度。

一方、「各レプリカに時間発展(ランプ)を戻したことが本質」(v1/v2 の固定ポンプが悪かった)という点は引き続き正しい。崩れたのは「swap が効いた」という因果のみ。現状は「PT」ではなく「ランプ速度違いの multi-start CIM」と呼ぶのが正確で、swap を活かすにはレプリカ間多様性の拡大・swap間隔/ β /レプリカ数の最適化が必要。

(対照実験コード: `modules/2026-06-08_CIM_PT_v3_swap_ablation.py`、データ・詳細: `results/2026-06-08/cim_pt_v3_swap_ablation/v1_rounds1500_swap10_swap_ablation/`)